ii) $[A_0] = 100\%$ t = 180 s , k = 0.01155 seconds^{-1}, $[A]$ = ?

ஒரு முதல் வகை வினைக்கு $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[A_0]}{[A]}$

$$0.01155 = \frac{2.303}{180} \log\left(\frac{100}{[A]}\right)$$

$$\frac{0.01155 \times 180}{2.303} = \log\left(\frac{100}{[A]}\right)$$

$$0.9207 = \log 100 - \log[A]$$
$$\log[A] = \log 100 - 0.9207$$
$$\log[A] = 2 - 0.9207$$
$$\log[A] = 1.0973$$
$$[A] = \text{antilog of } (1.0973)$$
$$[A] = 12.5\%$$

26 **தீர்வு:**

i) Let A = 100M, $[A_0] - [A]$ = 20M,

ஒரு பூஜ்ய வகை வினைக்கு $k = \left(\frac{[A_0] - [A]}{t}\right)$

$$k = \left(\frac{20M}{20\text{min}}\right) = 1\,\text{Mmin}^{-1}$$

வினைவேக மாறிலி = 1Mmin^{-1}

ii) 80% நிறைவடைய ஆகும் நேரத்தினை கணக்கிடுதல்

k = 1Mmin^{-1}, $[A_0]$ = 100M, $[A_0]$-[A] = 80M, t = ?

எனவே,

$$t = \left(\frac{[A_0] - [A]}{k}\right) = \left(\frac{80M}{1\text{Mmin}^{-1}}\right) = 80\,\text{min}$$

27 தீர்வு:

இங்கு, இம்மதிப்புகளை இந்நேர்வில் சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

E_a = 22.5 kcal mol^{-1} = 22500 cal mol^{-1}

T = 40°C = 40 + 273 = 313 K

k = 1.8 × 10^{-5} sec^{-1}

இம்மதிப்புகளை இந்நேர்வில் சமன்பாட்டில் பிரதியிட

Answers.indd 281 16-12-2022 18:58:40